

Ushtrime ND9b

1.2.155 Në çfarë raporti qëndrojnë shpejtësitë e rrjedhjes së azotit dhe të amoniakut nën të njëjtën shtypje dhe në të njëjtën temperaturë, nëse densitetet e tyre relative ndaj hidrogjenit janë $\rho_1 = 8.5$ dhe $\rho_2 = 14$?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$\rho_1 = 8.5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\rho_2 = 14 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = ?$$

$$\cancel{p_1 + \rho_1 g h_1} + \frac{1}{2} \rho_1 v_1^2 = \cancel{p_2 + \rho_2 g h_2} + \frac{1}{2} \rho_2 v_2^2$$

$$p_1 = p_2$$

$$h_1 = 0, h_2 = 0$$

$$\cancel{\frac{1}{2} \rho_1 v_1^2} = \cancel{\frac{1}{2} \rho_2 v_2^2}$$

$$\rho_1 v_1^2 = \rho_2 v_2^2$$

$$\frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \sqrt{\quad}$$

$$\boxed{\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}}}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{14 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{8.5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}} = \sqrt{\frac{14}{8.5}} = \sqrt{1.647} = 1.283$$

$$\boxed{\frac{v_1}{v_2} \approx 1.3}$$

$$\text{ose } \boxed{v_1 \approx 1.3 v_2} \quad \checkmark$$